

SOFTWARE PARA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)

Especificación de Requisitos

Sistema de Gestión Académica Universitario (SGA)

Versión: 1.0

Fecha: 19/05/2026

HOJA DE CONTROL

Campo	Descripción
Organismo	Universidad
Proyecto	Sistema de Gestión Académica Universitario
Entregable	Especificación de Requisitos
Autor	Equipo Scrum
Versión	1.0
Fecha	19/05/2026

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Descripción	Responsable	Fecha
1.0	Versión inicial del documento	Equipo Scrum	19/05/2026

EQUIPO SCRUM DEL PROYECTO

Rol	Integrante	GitHub
Product Owner	Italo	@italohuamanlazo-svg
Scrum Master	Bruno	@Natan-Pex-Git
Backend Dev	Eduardo	@Gomball23
Frontend Dev	Felipe	@Felipe Tang
QA / DevOps	William	@r01115c

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (ERS) para el Sistema de Gestión Académica Universitario (SGA). Su elaboración se basa en el estándar IEEE 830, el cual permite definir de manera estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

El sistema tiene como finalidad automatizar los procesos académicos y administrativos de la universidad, permitiendo gestionar usuarios, asignaturas, matrículas, notas y reportes académicos mediante una plataforma web centralizada.

Actualmente, muchos procesos académicos son realizados manualmente, ocasionando retrasos, errores administrativos y dificultades en el seguimiento académico de los estudiantes. Por ello, se propone desarrollar un sistema web que permita optimizar dichos procesos y mejorar la gestión universitaria.

1.1 Alcance

El Sistema de Gestión Académica permitirá:

- Gestionar usuarios y roles.
- Registrar carreras y asignaturas.
- Gestionar períodos académicos.
- Realizar matrícula estudiantil.
- Registrar calificaciones.
- Consultar notas académicas.
- Generar reportes y actas en PDF.

El sistema estará dirigido a:

- Administradores
- Docentes
- Estudiantes

1.2 Personal involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidades
Italo Huamanlazo	Product Owner	Definir requisitos y validar funcionalidades
Bruno	Scrum Master	Coordinar actividades Scrum
Eduardo	Backend Developer	Desarrollar lógica del sistema
Felipe	Frontend Developer	Diseñar interfaces del sistema
William	QA / DevOps	Realizar pruebas y despliegues

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Sigla	Definición
SGA	Sistema de Gestión Académica
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
CRUD	Crear, Leer, Actualizar y Eliminar
PDF	Portable Document Format

1.4 Referencias

- IEEE 830 – Software Requirements Specification
- Scrum Guide
- Documentación del Proyecto SGA Universitario

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El Sistema de Gestión Académica será una aplicación web desarrollada para automatizar procesos universitarios relacionados con matrículas, asignaturas, usuarios y calificaciones.

El sistema permitirá centralizar información académica y mejorar la gestión administrativa mediante módulos especializados para cada tipo de usuario.

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión Académica (SGA) será una plataforma web orientada a la automatización de procesos académicos universitarios. El sistema permitirá centralizar la información de estudiantes, docentes y administradores mediante módulos integrados.

El producto proporcionará funcionalidades relacionadas con:

- Gestión de usuarios
- Gestión académica
- Matrícula estudiantil
- Registro de notas
- Consulta de calificaciones
- Generación de reportes académicos

El sistema estará disponible mediante navegadores web modernos y contará con autenticación segura para cada usuario.

2.2 Funcionalidad del producto

ID	Funcionalidad	Descripción
F01	Gestión de Usuarios	Permite registrar, editar y eliminar usuarios del sistema
F02	Inicio de Sesión	Permite autenticación segura de estudiantes, docentes y administradores
F03	Gestión Académica	Permite registrar carreras, asignaturas y secciones
F04	Matrícula Académica	Permite realizar matrícula estudiantil validando requisitos
F05	Gestión de Notas	Permite ingresar y consultar calificaciones
F06	Reportes Académicos	Permite generar reportes y actas en PDF

2.3 Características de los usuarios

Tipo de Usuario	Características	Responsabilidades
Administrador	Usuario con acceso total al sistema	Gestionar usuarios y módulos académicos
Docente	Usuario encargado de calificaciones	Registrar notas y generar reportes
Estudiante	Usuario académico	Realizar matrícula y consultar notas

2.4 Restricciones

- El sistema funcionará únicamente mediante conexión a internet.
- El sistema será desarrollado utilizando Django y MySQL.
- El acceso estará restringido mediante autenticación de usuarios.
- Las notas estarán basadas en escala vigesimal (0-20).
- El sistema deberá ser compatible con Google Chrome, Firefox y Edge.

3 CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionales del Sistema

Requerimiento Funcional 01

Campo	Descripción
ID	RF01
Nombre del requerimiento	Inicio de Sesión Estudiantil
Características	Autenticación segura, validación de credenciales y acceso al dashboard
Descripción	Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña para acceder de manera segura a mi información académica.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 02

Campo	Descripción
ID	RF02
Nombre del requerimiento	Registro de Usuarios
Características	Registrar usuarios, asignar roles y enviar credenciales
Descripción	Como administrador, quiero registrar usuarios con roles para controlar el acceso al sistema.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 03

Campo	Descripción
ID	RF03
Nombre del requerimiento	Edición de Usuarios
Características	Modificar información y actualizar roles
Descripción	Como administrador, quiero editar usuarios para mantener actualizada la información del sistema.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 04

Campo	Descripción
ID	RF04
Nombre del requerimiento	Eliminación de Usuarios
Características	Eliminar usuarios y controlar accesos
Descripción	Como administrador, quiero eliminar usuarios para retirar accesos no autorizados.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 05

Campo	Descripción
ID	RF05
Nombre del requerimiento	Asignación de Roles
Características	Gestión de permisos y control de accesos
Descripción	Como administrador, quiero asignar roles de estudiante, docente y administrador para controlar las funcionalidades disponibles en el sistema.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 06

Campo	Descripción
ID	RF06
Nombre del requerimiento	Recuperación de Contraseña
Características	Restablecimiento de acceso y validación de correo
Descripción	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar al sistema en caso de olvido.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 07

Campo	Descripción
ID	RF07
Nombre del requerimiento	Registro de Carreras
Características	Crear y administrar carreras universitarias
Descripción	Como administrador, quiero registrar carreras universitarias para organizar la estructura académica.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 08

Campo	Descripción
ID	RF08
Nombre del requerimiento	Registro de Asignaturas
Características	Registrar asignaturas con código y créditos
Descripción	Como administrador, quiero registrar asignaturas con código y número de créditos para estructurar el plan curricular.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 09

Campo	Descripción
ID	RF09
Nombre del requerimiento	Edición de Asignaturas
Características	Modificar información académica
Descripción	Como administrador, quiero editar asignaturas para actualizar información académica.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 10

Campo	Descripción
ID	RF10
Nombre del requerimiento	Eliminación de Asignaturas
Características	Eliminar asignaturas del sistema
Descripción	Como administrador, quiero eliminar asignaturas para mantener actualizada la información académica.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 11

Campo	Descripción
ID	RF11
Nombre del requerimiento	Gestión de Períodos Académicos
Características	Crear y administrar períodos académicos
Descripción	Como administrador, quiero crear períodos académicos para gestionar los semestres universitarios.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 12

Campo	Descripción
ID	RF12
Nombre del requerimiento	Gestión de Secciones
Características	Crear secciones y asignar docentes
Descripción	Como administrador, quiero crear secciones y asignar docentes para preparar la oferta académica del semestre.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 13

Campo	Descripción
ID	RF13
Nombre del requerimiento	Matrícula Académica
Características	Selección de cursos y validación automática
Descripción	Como estudiante, quiero matricularme en asignaturas para asegurar mis cursos del semestre.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 14

Campo	Descripción
ID	RF14
Nombre del requerimiento	Validación de Prerrequisitos
Características	Verificación automática de cursos aprobados
Descripción	Como sistema, quiero validar automáticamente los prerrequisitos para evitar matrículas incorrectas.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 15

Campo	Descripción
ID	RF15
Nombre del requerimiento	Validación de Créditos Máximos
Características	Control automático de carga académica
Descripción	Como sistema, quiero validar el límite máximo de créditos permitidos para controlar la carga académica del estudiante.
Prioridad	Alta

Requerimiento Funcional 16

Campo	Descripción
ID	RF16
Nombre del requerimiento	Ingreso de Notas
Características	Registro de notas y validación de escala
Descripción	Como docente, quiero ingresar notas en escala vigesimal para registrar las evaluaciones académicas de los estudiantes.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 17

Campo	Descripción
ID	RF17
Nombre del requerimiento	Cálculo Automático de Promedios
Características	Procesamiento automático de notas
Descripción	Como sistema, quiero calcular automáticamente el promedio final para reducir errores manuales.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 18

Campo	Descripción
ID	RF18
Nombre del requerimiento	Consulta de Notas Parciales
Características	Visualización de calificaciones
Descripción	Como estudiante, quiero consultar mis notas parciales para monitorear mi rendimiento académico.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 19

Campo	Descripción
ID	RF19
Nombre del requerimiento	Consulta de Promedio Final
Características	Visualización del promedio final
Descripción	Como estudiante, quiero visualizar mi promedio final para conocer mi desempeño académico del semestre.
Prioridad	Media

Requerimiento Funcional 20

Campo	Descripción
ID	RF20
Nombre del requerimiento	Generación de Actas PDF
Características	Exportación de reportes académicos
Descripción	Como docente, quiero generar actas de notas en formato PDF para obtener documentos oficiales del curso.
Prioridad	Baja

3.2 Requisitos No Funcionales del Sistema

Requerimiento No Funcional 01

Campo	Descripción
ID	RNF01
Nombre	Rendimiento del Sistema
Descripción	El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo menor a 3 segundos.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 02

Campo	Descripción
ID	RNF02
Nombre	Seguridad de la Información
Descripción	Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas para proteger la información del sistema.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 03

Campo	Descripción
ID	RNF03
Nombre	Disponibilidad
Descripción	El sistema deberá estar disponible el 99% del tiempo durante horario académico.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 04

Campo	Descripción
ID	RNF04
Nombre	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para estudiantes, docentes y administradores.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 05

Campo	Descripción
ID	RNF05
Nombre	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 06

Campo	Descripción
ID	RNF06
Nombre	Escalabilidad
Descripción	El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos académicos sin afectar el funcionamiento actual.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 07

Campo	Descripción
ID	RNF07
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El código fuente deberá estar documentado y estructurado para facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

Requerimiento No Funcional 08

Campo	Descripción
ID	RNF08
Nombre	Portabilidad
Descripción	El sistema deberá funcionar en sistemas operativos Windows, Linux y macOS mediante navegador web.
Importancia	Baja
Prioridad	Baja
Estado	Propuesto

4 Restricciones Técnicas del Sistema

Restricción Técnica 01

Campo	Descripción
ID	RT01
Nombre	Base de Datos Relacional
Descripción	El sistema deberá utilizar MySQL como gestor de base de datos principal.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Restricción Técnica 02

Campo	Descripción
ID	RT02
Nombre	Framework de Desarrollo
Descripción	El sistema deberá desarrollarse utilizando el framework Django para garantizar escalabilidad y seguridad.

Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Restricción Técnica 03

Campo	Descripción
ID	RT03
Nombre	Compatibilidad Web
Descripción	El sistema deberá funcionar mediante navegadores modernos sin necesidad de instalar software adicional.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

Restricción Técnica 04

Campo	Descripción
ID	RT04
Nombre	Seguridad de Acceso
Descripción	El acceso al sistema deberá estar protegido mediante autenticación y control de roles.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

5 Requisitos de Integración del Sistema

Requisito de Integración 01

Campo	Descripción
ID	RI01
Nombre	Integración de Correo Electrónico
Descripción	El sistema deberá integrarse con un servicio SMTP para enviar credenciales y notificaciones a los usuarios.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Requisito de Integración 02

Campo	Descripción
ID	RI02
Nombre	Integración con Base de Datos
Descripción	El sistema deberá conectarse con la base de datos institucional para almacenar información académica y administrativa.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto

Requisito de Integración 03

Campo	Descripción
ID	RI03
Nombre	Integración de Reportes PDF
Descripción	El sistema deberá integrar librerías para generar reportes y actas académicas en formato PDF.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estado	Propuesto

6 Información Sobre Trazabilidad

Problema Identificado	Solución Propuesta	Requisito Relacionado	Actor Involucrado	Objetivo
Demora en matrículas	Automatización de matrícula	RF13, RF14, RF15	Estudiante	Optimizar proceso académico
Errores en cálculo de notas	Cálculo automático de promedios	RF16, RF17	Docente	Reducir errores manuales
Accesos no autorizados	Gestión de roles y autenticación	RF01, RF02, RF05	Administrador	Mejorar seguridad
Dificultad en generación de reportes	Exportación automática PDF	RF20	Docente	Facilitar documentación académica
Lentitud del sistema	Optimización de rendimiento	RNF01	Sistema	Mejorar experiencia de usuario

7 Perspectiva Estática

7.1 Componentes del Sistema

El Sistema de Gestión Académica estará compuesto por los siguientes módulos:

- Módulo de Usuarios
- Módulo Académico
- Módulo de Matrícula
- Módulo de Calificaciones
- Módulo de Reportes
- Módulo de Seguridad

Cada componente interactuará con la base de datos central del sistema para almacenar y consultar información académica.

7.2 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representará la estructura estática del sistema, incluyendo:

- Usuario
- Rol
- Estudiante
- Docente
- Administrador
- Carrera
- Asignatura
- Matrícula
- Nota
- Reporte

Estas clases estarán relacionadas mediante asociaciones y relaciones de herencia para representar correctamente el comportamiento del sistema.

7.3 Modelo de Base de Datos

La base de datos estará diseñada bajo un modelo relacional utilizando MySQL.

Las principales tablas serán:

- usuarios
- roles
- carreras
- asignaturas
- periodos_academicos
- secciones
- matriculas
- notas
- reportes

La estructura garantizará integridad referencial y almacenamiento seguro de la información académica.

8 Perspectiva Dinámica

8.1 Diagrama de Casos de Uso

El sistema contará con los siguientes casos de uso principales:

- Iniciar sesión
- Registrar usuarios
- Gestionar asignaturas
- Gestionar períodos académicos
- Realizar matrícula
- Ingresar notas
- Consultar calificaciones
- Generar reportes PDF

Los actores involucrados serán:

- Administrador
- Docente
- Estudiante

8.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia mostrarán la interacción entre usuarios y el sistema en procesos como:

- Inicio de sesión
- Matrícula académica
- Registro de notas

- Consulta de calificaciones
- Generación de reportes

Estos diagramas permitirán representar el flujo temporal de eventos dentro del sistema.

8.3 Diagramas de Robustez

Los diagramas de robustez representarán:

- Objetos de frontera
- Objetos de control
- Objetos entidad

permitiendo validar la lógica funcional del sistema antes de la implementación.

9 Conclusiones

El Sistema de Gestión Académica permitirá automatizar los principales procesos universitarios, optimizando la administración académica y mejorando la experiencia de estudiantes, docentes y administradores.

La aplicación del estándar IEEE 830 permitirá definir claramente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, facilitando el desarrollo ordenado y estructurado del proyecto.

Además, la utilización de metodologías ágiles como Scrum permitirá organizar el trabajo mediante Sprints y Product Backlog priorizados, asegurando un desarrollo incremental y eficiente.

10 Referencias

- IEEE 830-1998 Software Requirements Specification
- Scrum Guide 2020
- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Software Engineering
- Documentación del Proyecto SGA Universitario

PRODUCT BACKLOG – 20 USER STORIES

PRIORIZADAS

ID	Prioridad	Historia de Usuario
US-01	Alta	Como administrador, quiero registrar usuarios con roles para controlar el acceso al sistema.
US-02	Alta	Como administrador, quiero editar usuarios para mantener actualizada la información de los usuarios.
US-03	Alta	Como administrador, quiero eliminar usuarios para retirar accesos no autorizados.
US-04	Alta	Como administrador, quiero asignar roles (estudiante, docente y administrador) para controlar permisos dentro del sistema.
US-05	Alta	Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña para acceder de manera segura al SGA.
US-06	Media	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar al sistema en caso de olvido.
US-07	Alta	Como administrador, quiero registrar carreras universitarias para organizar la estructura académica.

US-08	Alta	Como administrador, quiero registrar asignaturas con código y créditos para estructurar el plan curricular.
US-09	Media	Como administrador, quiero editar asignaturas para actualizar información académica.
US-10	Media	Como administrador, quiero eliminar asignaturas para mantener actualizada la información académica.
US-11	Alta	Como administrador, quiero crear períodos académicos para gestionar los semestres universitarios.
US-12	Alta	Como administrador, quiero crear secciones y asignar docentes para preparar la oferta académica del semestre.
US-13	Alta	Como estudiante, quiero matricularme en asignaturas para asegurar mis cursos del semestre.
US-14	Alta	Como sistema, quiero validar automáticamente los prerrequisitos para evitar matrículas incorrectas.
US-15	Alta	Como sistema, quiero validar el límite máximo de créditos permitidos para controlar la carga académica del estudiante.
US-16	Media	Como docente, quiero ingresar notas en escala vigesimal para registrar las evaluaciones académicas de los estudiantes.
US-17	Media	Como sistema, quiero calcular automáticamente el promedio final para reducir

		errores manuales.
US-18	Media	Como estudiante, quiero consultar mis notas parciales para monitorear mi rendimiento académico.
US-19	Media	Como estudiante, quiero visualizar mi promedio final para conocer mi desempeño académico del semestre.
US-20	Baja	Como docente, quiero generar actas de notas en formato PDF para obtener documentos oficiales del curso.